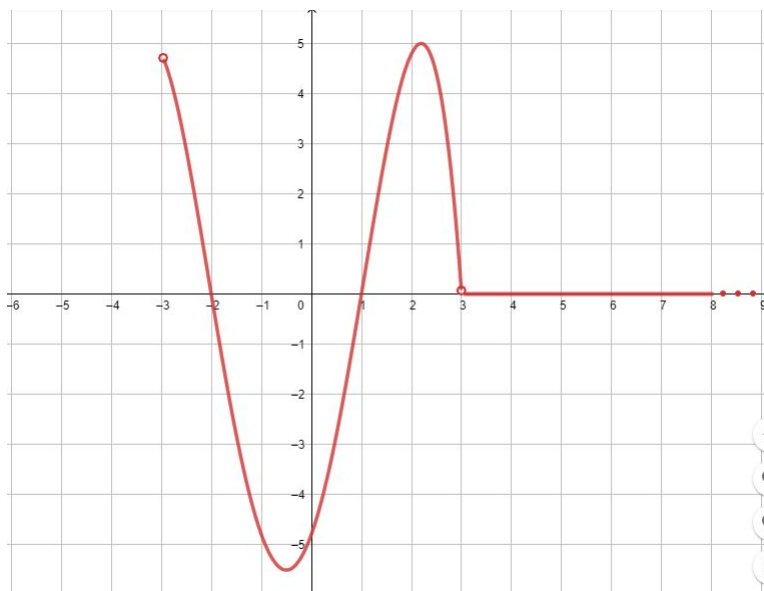


Ayudantía 9 - MAT1610

1. En la figura se muestra la gráfica de la función derivada (g') de una función g :



- Determine los intervalos donde g es creciente y los intervalos donde g es decreciente.
 - Determine los valores críticos donde existe g' y clasifíquelos.
 - Determine los intervalos donde $g(x)$ es cóncava hacia arriba y los intervalos donde $g(x)$ es cóncava hacia abajo.
 - Basado en la gráfica, explique por qué en el intervalo $(-2, 0)$ existe un valor donde la segunda derivada de g es igual a $-\frac{5}{2}$.
- Determine los valores de b y c para que la función $f(x) = \sqrt{c + bx - x^2}$ tenga su máximo global en el punto $(1, 2)$.
 - Para los valores de b y c hallados, determine, si existen, los intervalos donde f es creciente y los intervalos donde f es decreciente.
 - Considere la función $y = \sqrt[3]{x^2(6-x)}$ y determine, si existen: valores críticos, intervalos donde es creciente, intervalos donde es decreciente, mínimos locales, máximos locales, intervalos donde es cóncava hacia arriba, intervalos donde es cóncava hacia abajo, puntos de inflexión, asíntotas. A partir de la información obtenida, grafique la curva asociada.
 - Calcule cada uno de los siguientes límites, identificando previamente la forma indeterminada y justificando el uso de la regla de L'Hôpital.

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cosh(x)}{1 - \cos^2(x)}$
- b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}}$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(4x) \ln(x)$
- d) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln(x)} \right)$
- e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$
- f) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$
- g) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin(4x))^{\cot(x)}$

5. Determine los valores de a para que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = e.$$

6. Determine constantes a y b tales que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax) + bx}{x^3} = -\frac{1}{6}.$$

7. Considere las funciones $f(x) = e^x$, $g(x) = x^n$ (con n entero positivo) y $h(x) = \ln(x)$.

a) Demuestre, usando la regla de L'Hôpital, que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \quad \text{para todo entero } n \geq 1.$$

b) Demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x^p} = 0 \quad \text{para todo } p > 0.$$

c) Concluya, en una frase, una jerarquía de crecimiento entre $\ln(x)$, x^n y e^x cuando $x \rightarrow \infty$.